

 INSTITUT FRÜHWALD PARTNER DIAGNOSEZENTRUM RADIOLOGISCHE GRUPPENPRAXIS		Institut Frühwald St. Pölten, 3130, Kremsergasse 16A	
Projekt		Team	
Nr	25/26_August_Praktikum		Lilas Dahdal Alexander Wöhrer <i>Betreuung</i> EDV-Team Frühwald
Name	Benutzerverwaltung		
Dokument			
Nr	01		
Name	Pflichtenheft		

Logbuch

Version	Datum	Autor/in	Änderungen
01	03.08.2026	Lilas	Bearbeitung des Pflichtenheftes und Anfangen der Recherche, Linux-Server aufgestellt (V1, FAIL)
02	04.08.2026	Lilas	An Linux-Server weiterarbeiten, Windows-Server aufstellen (V1, FAIL), Verbindung testen zwischen Linux- und Windows-Server, Linux-Server wegen gelöschter yml Datei kaputt gemacht Linux-Server nochmals installieren sowie Samba (V2, FAIL) Nochmals Linux bzw. Ubuntu-Server installieren (V3) aufgrund der Version => haben vergessen vor Starten Netzwerk einzustellen Nochmals Linux bzw. Ubuntu-Server installieren Aufgrund von Versions-Konflikte– Version 24.04.04 ist Kompatible mit benötigtem Samba befehlen, Version 26.04 jedoch nicht(V4) Windows-Server (V2) nochmals installieren, da man auf Windows Home keine Domäne beitreten kann => Windows 10 Pro installiert
03	05.08.2026	Lilas	Dokumentation weiterführen, mit VM paar Befehle ausversucht: Gruppen erstellt, Organisationseinheiten, Benutzer erstellt, Gruppenzugehörigkeit hinzugefügt, Berechtigungen hinzugefügt Kurzes Meeting mit Stefan und Hanes (alles hat passt) => paar Aufgaben dazu gekriegt 2 Domänen aufstellen
04	06.08.2026	Lilas, Alex	2 Domäne aufstellen und verbinden, (V1, FAIL)

			Dokumentation fertigstellen und an Kollegen weiterschicken Beide Ubuntu-Server nochmal erstellen aufgrund von DRS Fehler, der von unserer Seite aus nicht behoben werden konnte – wahrscheinlich durch fehlinstallation entstanden. nochmals Verbindung testen. (V2) Recherchen bezüglich Subdomäne System und Nextcloud gestartet. Wichtiges backup von den VMs nach verbindungsauflistung der beiden Domaincontroller gemacht.
05	07.08.2026	Alex	Weitere Recherchen zu Nextcloud und paar nutzbare Skripte erstellt. Dokumentation bis Domäne JOINS fertiggestellt.

1. Einleitung

1.1. Zweck des Dokuments

Unser Pflichtenheft beschreibt die Planung, Umsetzung und Anforderungen einer zentralen Benutzerverwaltung auf Basis von Samba Active Directory.

Das Ziel ist es, den Aufbau von einer modernen Domänenumgebung, welches in unserem Fall von Windows- und Linux-Systemen zentral verwaltet wird und authentifiziert.

1.2. Ausgangslage

Es wird gerade noch ein derzeit veraltete Benutzerverwaltung, welche ausschließlich auf Microsoft-Technologie basiert verwendet. Dieses soll für das Institut Frühwald erneuert werden.

1.3. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen

Abkürzung/Begriffe	Beschreibung
AD	Active Directory
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
SMB	Server Message Block
CIFS	Common Internet File System
Kerberos	Authentifizierungsprotokoll
Domäne	Logisch zusammengefasstes Netzwerk
OU	Organizational Unit
GPO	Group Policy Object

RBAC	Role Based Access Control
TGT	Ticket Granting Ticket
DNS	Domain Name Service

1.4. Projektziele

Muss-Ziele:

- Ubuntu Server aufsetzen
- Samba Active Directory Einrichtung
- Aufbau des LDAP-Verzeichnisdienstes
- Einrichtung eines Kerberos
- Konfiguration eines DNS-Servers
- Windows 10 Pro und Windows 11 Pro der Domäne beitreten lassen
- Gruppen, Personen, Zugriffe verwalten

Soll-Ziele:

- NextCloud

Kann-Ziele:

- Zweiter Domain Controller
- Backup-Konzept
- Monitoring

1.5. Relevante Links

<https://techdocs.f5.com/en-us/bigip-14-0-0/big-ip-system-ssl-administration-14-0-0/securing-client-side-and-server-side-ldap-traffic.html>

Samba

<https://www.ionos.at/digitalguide/server/konfiguration/samba-server-plattformuebergreifendes-netzwerk/>

<https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2015/07/ldap-und-samba-4/>

LDAP

https://de.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol

http://quark.humbug.org.au/publications/ldap/ldap_tut_v2.pdf

<https://www.ldap-account-manager.org/lamcms/>

LDAP + SAMBA

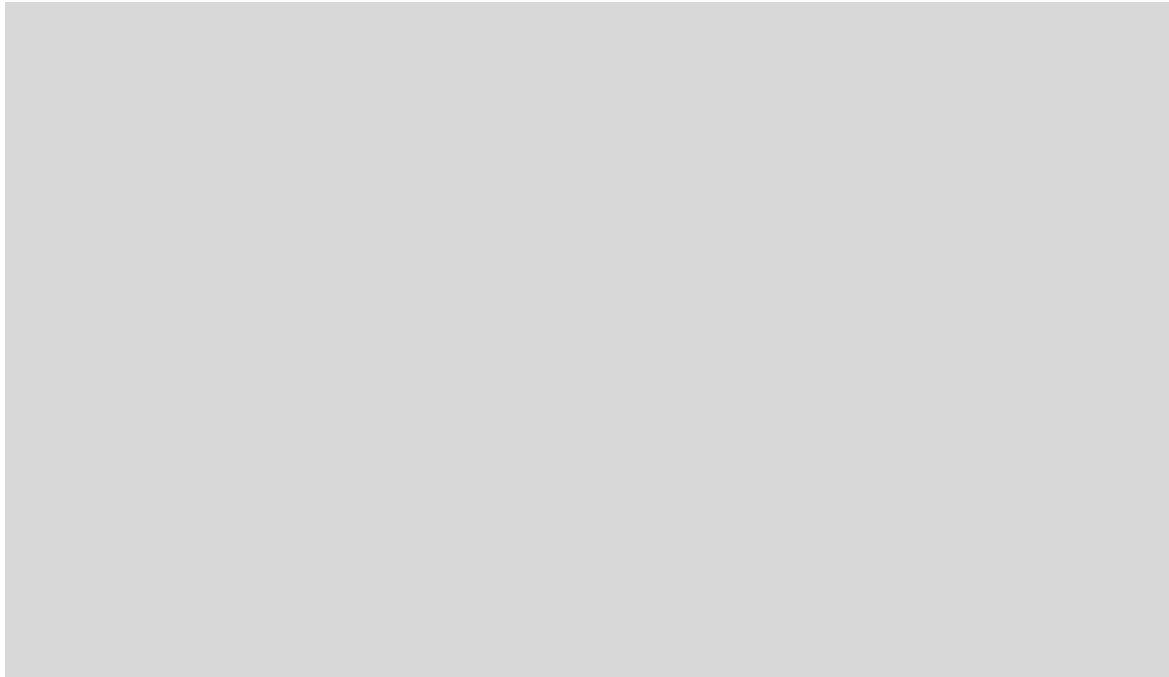
https://www.reddit.com/r/linuxadmin/comments/yk74x4/best_openldap_samba_file_server_approach/?tl=de

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=FulJWX_2-kA

Samba-tool COMMAND Liste:

https://samba.tranquil.it/doc/en/samba_config_server-samba_commands_utils.html



1.6. Theoretischer Hintergrund

1.6.1 SAMBA

Samba-Server sind Server die das SMB (Server Message Block) - Protokoll implementieren. In höheren Versionen ist es auch als CIFS (Common Internet File System) genannt. Durch die Implementierung werden dann die Betriebssysteme im Netzwerk unterstützt, sodass man problemlos Dateien austauschen kann - unabhängig davon welches Betriebssystem der Empfänger/Absender hat.

Seit Version 4 (Active Directory Domain Controllers) Update können auch Autorisierung und Authentifizierung von Computern und Benutzer im Netzwerk möglich gemacht werden.

SMB bzw. CIFS-Protokoll-Konfiguration

- samba: mit Version 4 hinzugefügter Daemon (im Hintergrund ablaufende Dienste), der die Rolle des Active Directory Domain Controllers ermöglicht und über smb.conf konfiguriert wird
- smbd: Datei- und Druckerfreigabe, Konfiguration über smb.conf

- nmbd: verantwortlich für die Auflösung von NetBIOS-Namen in IP-Adressen, kann ebenfalls über die smb.conf-Datei konfiguriert werden
- winbind: löst Gruppen- und Benutzerinformationen auf, macht sie für Unix/Linux verständlich und bietet eigenständige Konfigurationsmöglichkeiten
- NetBIOS: ermöglicht die Kommunikation und Namensauflösung zwischen Geräten in einem lokalen Netzwerk. Bei Samba Active Directory ist der NetBIOS-Name die kurze Form des Domänennamens:
 - Vollständiger Domänenname: fruehwald.homenet.com
 - NetBIOS-Domäne: HOMENET

Samba wird benutzt, um Dateien zwischen Windows- und Linux-System zu teilen und ist eine Open-Source Software. Samba benutzt als Protokoll das SMB-Protokoll, was den Zugriff zu Dateien und Drucker ermöglicht. Samba 4 kann auch einen Windows-Domäne Controller vollständig ersetzen.

1.6.2 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Netzwerkprotokoll zur Abfrage und Änderung von Informationen. LDAP bietet alle Funktionen, die für eine Kommunikation notwendig sind, also Anmeldung am Server, Suchabfrage, Modifikation von Daten.

Datenstruktur ist durch einen hierarchischen Baum (Directory Information Tree DIT) mit Wurzeln (root, suffix, Zweigen und Blättern gegeben.

Typenbezeichnung der Attribute:

- cn für common name
- sn für surname (Nachname)
- ou für organizational unit
- st für state (Bundesstaat / -land)
- c für country
- mail für e-mail address.

1.6.3 Kerberos

Ein verteilter Authentifizierungsdienst (Netzwerkprotokoll) für offene und unsichere Computernetze.

Funktionsweise

Drei Teile werden benötigt:

- Client
- Server (benutzt der Client)

- Kerberos Server

Authentifizierung verwendet eine gegenseitige Authentifizierung. Dabei weist man nach, dass der Client als auch der Server richtig miteinander kommunizieren (damit ein Man-in-the-Middle-Angriff verhindert werden kann, also ein Angreifer kann sich nicht als Client oder als Server ausgeben)

Um den Kerberos-Dienst nutzen zu können muss sich ein Client bei den Kerberos-Server anmelden. => man verwendet Tickets für:

Anmeldung:

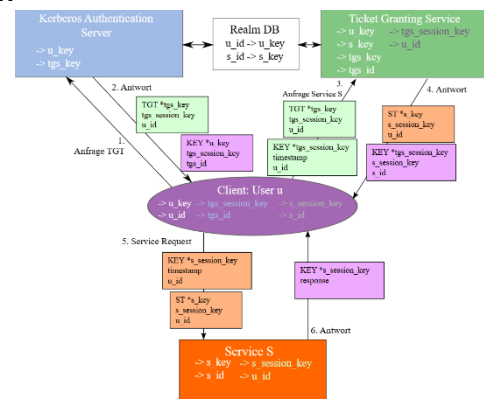
- Passwort Eingabe
- Danach wird ein Ticket Granting Ticket (TGT) gefordert. Mit TGT kann der Client für weitere Dienste ein Ticket anfordern, dadurch muss kein Passwort eingegeben werden.

Benutzung:

Sogenannte Session Keys werden auch benutzt um den Datenverkehr zwischen Client und Kerberos-Server zu verschlüsseln.

Ein weiteres Ticket (Service Ticket) wird vom Client gefordert, um einen Dienst, der Kerberos unterstützt überhaupt nutzen zu dürfen:

- TGT wird vom Client an den Kerberos-Server gesendet
- Danach wird dieser überprüft => gültig: dann wird dieses weitere Ticket (Service Ticket) erstellt
- Zusätzlich erhält der Client auch einen Session Key für die Kommunikation zwischen Client und Dateiserver



Er verwaltet ist für einen Realm (=Domäne) zuständig, d.h. er verwaltet nur Konten die zu seinem Realm gehören. Beispiel für ein Realm wäre der DNS-Domänenname in Großbuchstaben (z.B. EXAMPLE.COM). Ein Rechner kann nur zu einem Realm zugreifen. Falls man in anderen Realms auf Dienste zugreifen will, müssen „Vertrauensstellen“ zwischen den einzelnen Realms hergestellt werden. (z.B. A.EXAMPLE.COM kann auf B.EXAMPLE.COM zugreifen ohne sich zu Authentifizieren)

Die Authentifizierung erfolgt mithilfe symmetrischer Schlüssel, die jeweils einem „Kerberos Principal“ zugeordnet sind:

- Host: *host/<hostname>@<REALM>*
- Dienste: *<servicename>/<hostname>@<REALM>*
- Nutzer: *<benutzer>/<instanz>@<REALM>*

Quelle (Information und Bild): [Kerberos \(Protokoll\) – Wikipedia](#)

1.6.4 DNS (Domain Name Service)

DNS ist ein Internetdienst, der IP-Adressen und vollqualifizierte Domänenamen einander zuordnet. Er übersetzt textbasierte Domänenamen in IP-Adressen. Man kann unter Linux Ubuntu direkt in die DNS-Einstellungen, um sie zu konfigurieren mittel einem Kommando. Danach sucht man den Resolve Abschnitt, wo dann DNS-bezogene Einstellungen getätigt werden können.

Allerdings kann man in Ubuntu auch über den Netplan die DNS-Einstellung ändern. Netplan ist ein Dienstprogramm in Ubuntu selbst, das die Netzwerkkonfiguration vereinfacht, welches einschließlich aus IP-Adressen, DNS-Server und Routing besteht. Es verwendet YAML-Dateien, um die Netzwerkkonfigurationen zu definieren, dabei muss man auf die Einrückungen achten, sodass sie zum jeweiligen Attribut passen.

Unterschied zwischen OU (Organisationseinheit) und Gruppen

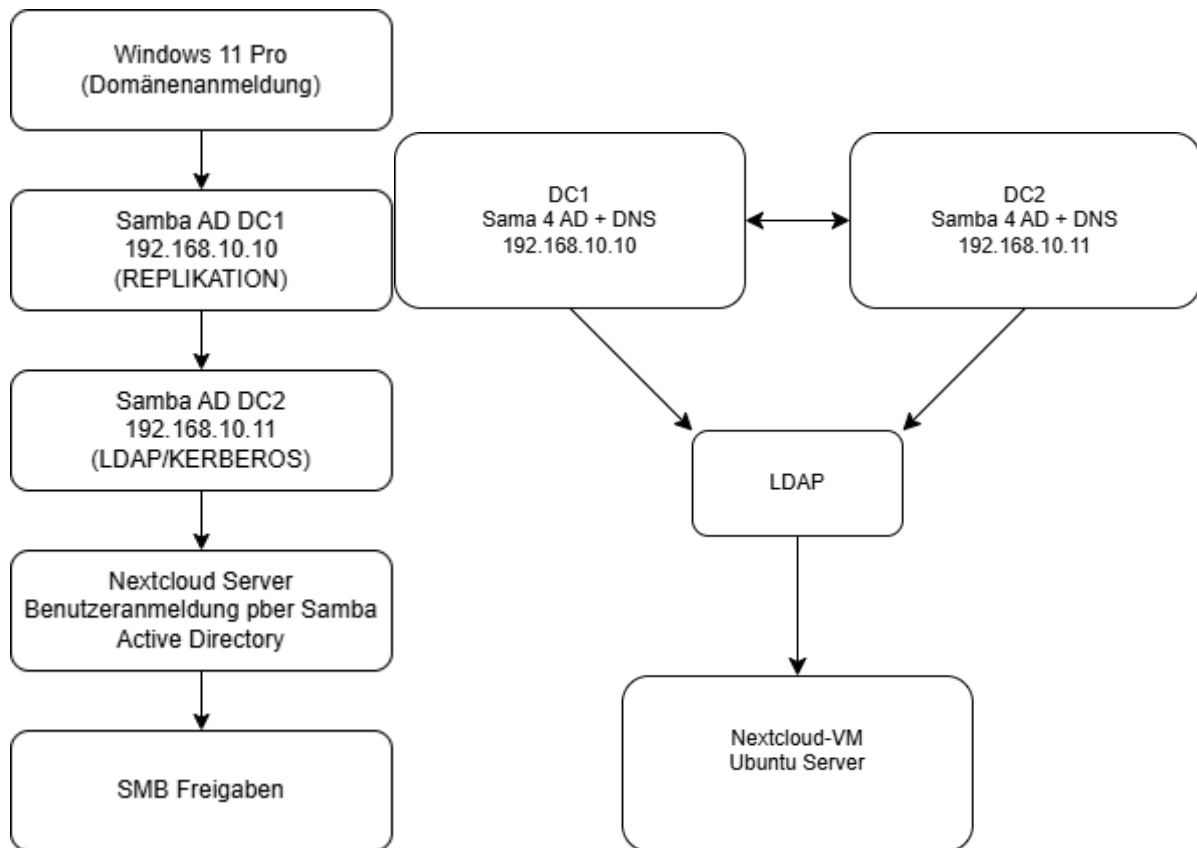
OU	Gruppe
Dient zur Organisation von Objekten	Dient zur Vergabe von Berechtigungen
Enthält Benutzer, Computer und weitere Ous	Enthält Benutzer
Kann mit Gruppenrichtlinien verknüpft werden	Kann für Freigaben oder Anwendungen verwendet werden
Hat selbst keine Zugriffsrechte auf Dateien	Bestimmt, wer auf Ressourcen zugreifen darf.

1.6.5 Nextcloud

Nextcloud ist eine Open-Source-Cloud-Plattform und ist sehr leistungstark. Es wird von Windows, MacOS, Android, Linux und IOS unterstützt und ist ähnlich zu Google Drive, One-Drive usw. Man betreibt es einfach auf dem eigenen Server.

Basieren tut der Dienst auf nahtloser Client-Server-Architektur = alle Daten liegen auf einem zentralen Server und können über Apps durch Windows, MacOS, Linux, Android und iOS direkt über den Webbrowser aufgerufen werden. Auch wenn man selbst eine Datei seinem eigenen Gerät ändert oder erstellt, wird diese im Hintergrund verschlüsselt und auf allen anderen Geräten, die verknüpft sind auf denselben Stand gebracht.

Es gibt auch Tools, die von Nextcloud selbst zur Verfügung gestellt werden. Auch Kalender, Kontakte, E-Mails, Aufgabenboard und Passwort-Manager können verwaltet und synchronisiert werden.



1.6.6.7 Subdomäne

2. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

2.1. Ausgangslage

Institut Frühwald verwendet für sämtliche Kommunikationen (Anmeldung am Server, Suchabfrage, Modifikation von Daten) ein Protokoll, dass von Windows verfügbar gestellt wird (automatisch dabei).

Laut den neuen EU-Vorschriften (um das ganze System sicherer zu machen) sollte das Protokoll LDAP verwendet werden. Im Institut wird sowohl Windows als auch Linux verwendet, d.h. es sollte auf beiden Antreibern das Herunterladen von LDAP möglich sein und für die Kommunikation zwischen den beiden (Schnittstelle) sollte Samba4 verwendet werden.

2.2. Projektidee

Benutzerverwaltung eines veralteten Windows Active Directory System austauschen.

2.3. Ziele

Muss-Ziele:

- Ubuntu Server aufsetzen
- Samba Active Directory Einrichtung
- Aufbau des LDAP-Verzeichnisdienstes
- Einrichtung eines Kerberos
- Konfiguration eines DNS-Servers
- Windows 10 Pro der Domäne beitreten lassen
- Gruppen, Personen, Zugriffe verwalten

Soll-Ziele:

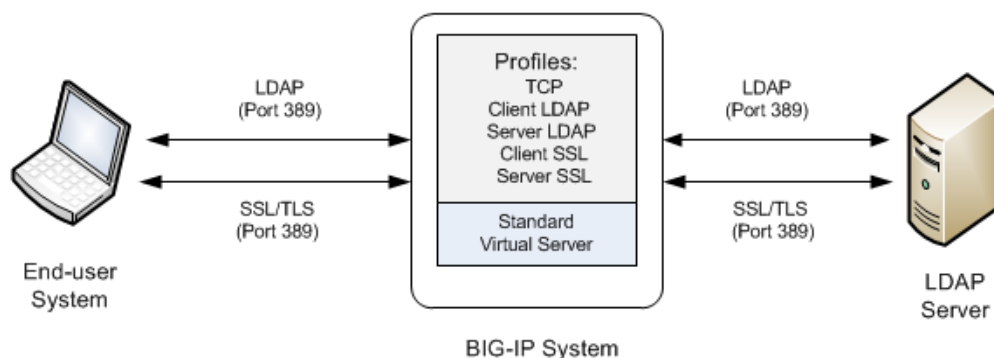
- Nextcloud
- Subdomäne System

Kann-Ziele:

- Zweiter Domain Controller
- Backup-Konzept
- Monitoring

3. Systemarchitektur

3.1 Netzwerkarchitektur



Quelle: <https://techdocs.f5.com/en-us/bigip-14-0-0/big-ip-system-ssl-administration-14-0-0/securing-client-side-and-server-side-ldap-traffic.html>

3.2 Active Directory Architektur

Windows Client -> DNS -> Kerberos -> LDAP -> Samba AD DC

3.3 LDAP-Struktur

DC = fruehwald
 OU = Benutzer
 CN = Administrator

3.4 Organisationsstruktur

Institut

- Domain Admins
- IT
- Aerzte
- Verwaltung
- Empfang
- Personal
- Buchhaltung
- Datenschutz

4. Hard- & Software

Hardware:

- xx Server
- xx PC

Software:

- Linux Ubuntu (Version 24.4)
- Windows 10 Pro
- Windows 11 Pro
- Samba

5. Externe Schnittstellen

5.1 Hardware-Schnittstellen

Ubuntu Server	Hostet Samba 4 und den LDAP-Verzeichnisdienst
Windows 10 Pro Client	Tritt Domäne bei und authentifiziert dann den Benutzer
Netzwerk	Verbindet Server und Clients über ein LAN
Netzwerkadapter	Kommunikation via TCP/IP

5.2 Software-Schnittstellen

Samba 4	Active Directory Domain Controller
LDAP	Verwaltung von Benutzern, Gruppen und Computern
Kerberos	Authentifizierung der Benutzer
DNS	Namensauflösung innerhalb der Domäne
Windows	Greift auf die Domäne zu und meldet Benutzer an
Ubuntu Sever	Betriebssystem vom Server

5.3 Verwendete Protokolle

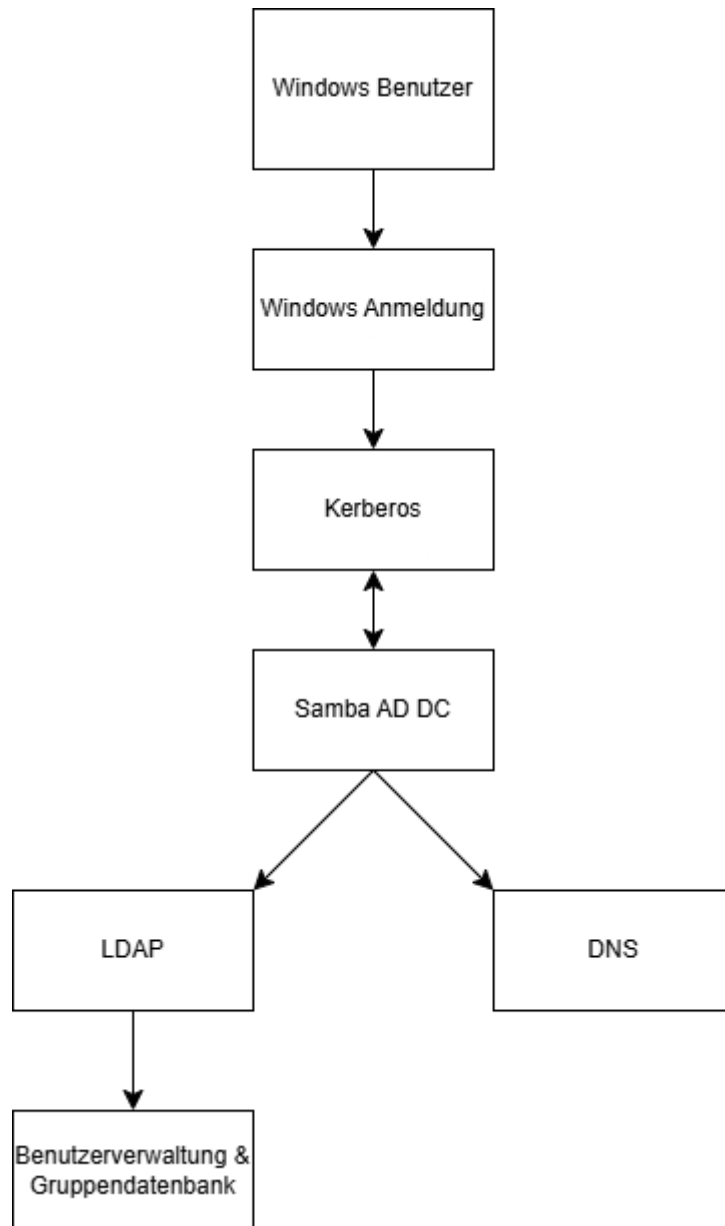
LDAP	TCP 389	Verzeichnisdienst
Kerberos	TCP/UDP 88	Anmeldung der Benutzer
DNS	TCP/UDP 53	Namensauflösung
SMB/CIFS	TCP 445	Domänendienste und Dateizugriffe
RPC	TCP 135	Remoteverwaltung (v. Windows)

5.4 Treiber und Versionen

- Ubuntu Server Version 24.04
- Samba 4.20
- Windows 10 Pro

6. Interne Schnittstellen

6.1 Architektur



6.2 Zusammenspiel der jeweiligen Komponenten

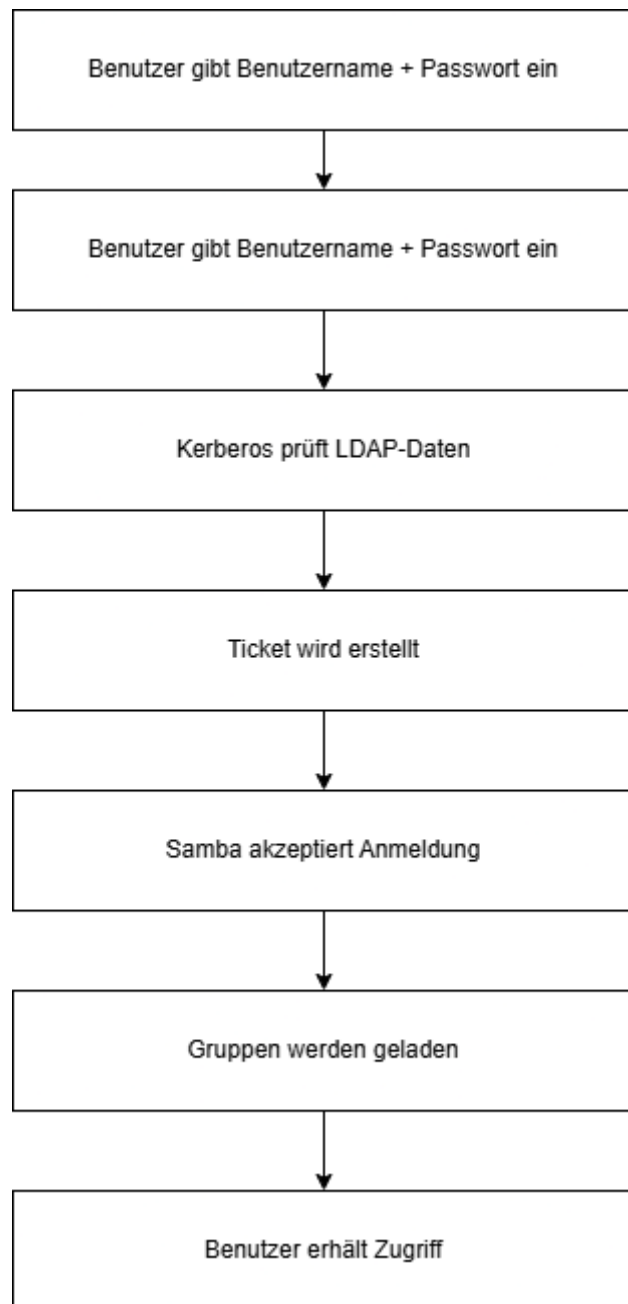
Samba ist die Hauptsoftware des Systems und verwaltet Benutzer, Gruppen, Computerkonten, Freigaben und Domäne Richtlinien.

LDAP macht den Verzeichnisdienst wo Benutzer, Gruppen, Passwörter, Organisationseinheiten gespeichert werden

Vor jeder Anmeldung überprüft Kerberos den Benutzernamen, Passwort und Ausstellung von einem Ticket (TGT) – siehe 1.6. Theoretische Grundlagen.

Die DNS sorgt dafür, das Windows den richtigen Domäne Controller aufsucht.

6.3 Ablauf einer Benutzeranmeldung



6.4 Schnittstellen zwischen den Komponenten

Kommunikation zwischen Windows und Kerberos zur Authentifizierung

Wenn sich ein Benutzer auf dem Windows- Client anmeldet, wird das Passwort und der angegebene Benutzername nicht lokal überprüft, sondern der Windows Client schickt eine Request an den Kerberos-Dienst auf dem Domäne Controller. Dort werden die Daten, die gesendet wurden, überprüft und dann wird bei erfolgreicher Anmeldung ein Ticket ausgestellt. Dieses Ticket braucht man dann nämlich als Nachweis der erfolgreichen Anmeldung und ermöglicht den Zugriff und Berechtigung auf weitere Dienste innerhalb der Domäne.

Ticket Erstellung und Daten Austausch/vergleich zwischen Kerberos und dem LDAP-Verzeichnis

Kerberos allein kann den Anmeldeversuch mit seinen eigenen Diensten nicht prüfen, deswegen greift er auf gespeicherte Informationen im LDAP-Verzeichnis zu. Dort beinhalten sich Benutzerkonten, Gruppen, Computerobjekte und weitere Daten der Domäne die wichtig sind. Kerberos liest die LDAP-Informationen aus und stellt sie den Benutzer eingegebenen Daten gegenüber – wo dann geschaut wird, ob diese gleich sind. Erst wenn die Überprüfung mit Erfolg ausgeht, wird ein gültiges Kerberos Ticket erstellt.

Kommunikation und Verhalten zwischen Samba und LDAP

Als Basissystem wird Samba4 genutzt, welches LDAP als Haupt Datenquelle für die gesamte Active-Directory-Domäne verwendet. Darin sind Gruppen, Computerkonten, Benutzer und Organisationseinheiten (OU). Wenn neue Benutzer oder Gruppen erstellt oder geändert werden schreibt Samba die ganzen Informationen direkt in das LDAP-Verzeichnis. Bei Anmeldung liest Samba auch die Verwaltungsaufgabe und die benötigten LDAP Daten aus. So existiert eine Datenbank Struktur, auf die Domäne Dienste zugreifen.

Namensauflösung und DNS-Dienste

Eine DNS ist für eine Benutzung einer Active-Directory-Domäne essenziell. Samba selbst stellt deswegen einen schon integrierten DNS-Dienst bereit und arbeitet eng mit diesem zusammen. Windows Clients benutzen DNS um Domäne Controller zu finden und Netzwerkdienste zu erreichen. Ohne diese Schnittstelle könnten sich die Clients nicht an der Domäne anmelden oder dessen Netzwerkressourcen finden.

SMB-Protokoll

Um Dateifreigaben und weitere Netzwerkdienste bereit stellen zu können nutzt Samba das SMB-Protokoll. Nach erfolgreicher Authentifizierung des Benutzers überprüft Samba mittels LDAP, welche Berechtigungen der Nutzer haben darf. SMB übernimmt dann aber die eigentliche Kommunikation zwischen dem Client und dem Server wo er dann die vom LDAP vorgeschriebenen Zugriffe ermöglicht auf sämtliche Dateien, Ordner und freigegebenen Ressourcen.

Das Samba-tool

Die Verwaltung der Domäne läuft über den Linux Samba Server, wo man mit dem samba-tool Programm eine Kommandozeilenschnittstelle für Admins bereitstellen kann. Da können dann Benutzerkonten, Gruppen, Organisationseinheiten erstellt, geändert und gelöscht werden. Die Änderungen werden von samba-tool an Samba weitergeleitet und automatisch im LDAP-Verzeichnis gespeichert.

7. Vorgehensweise

7.1 Planung

Die benötigte Infrastruktur und die erforderlichen mitteln recherchieren für eine zentrale Benutzerverwaltung für Windows- & Linux-Systeme

- Betriebssystem Auswahl und dazugehörige Version von einem Ubuntu Server (24.04)
- Samba 4 als ADDC
- LDAP-Verzeichnisdienst (Datenbank die Informationen über Objekte in Netzwerk speichern und verwaltet)
- Einsatz von Kerberos

Installation Doku



Vorgehensweise.pdf

8. Lessons Learned

- Hostname und DNS sind für Active Directory entscheidend und dürfen nicht den gleichen Namen haben, weil es sonst einen Konflikt auslöst
- Windows Home unterstützt keinen Domänenbeitritt
- Saubere Netzwerkplanung ist nötig
- Samba integriert LDAP, Kerberos und DNS mit benötigter Konfiguration automatisch
- Statische IP ist für den Domain Controller sehr wichtig
- Benutzer soll über Gruppen Berechtigungen erhalten, nicht direkte
- Der command „su“ ersetzt den command „sudo“, d.h. man kommt in den „root“ und dadurch den ganzen command ohne „sudo“ eingaben
- Auf Groß- und Kleinschreibung achten